

프로젝트 개발 계획서

컴퓨터공학과
42025013 3학년 박민재

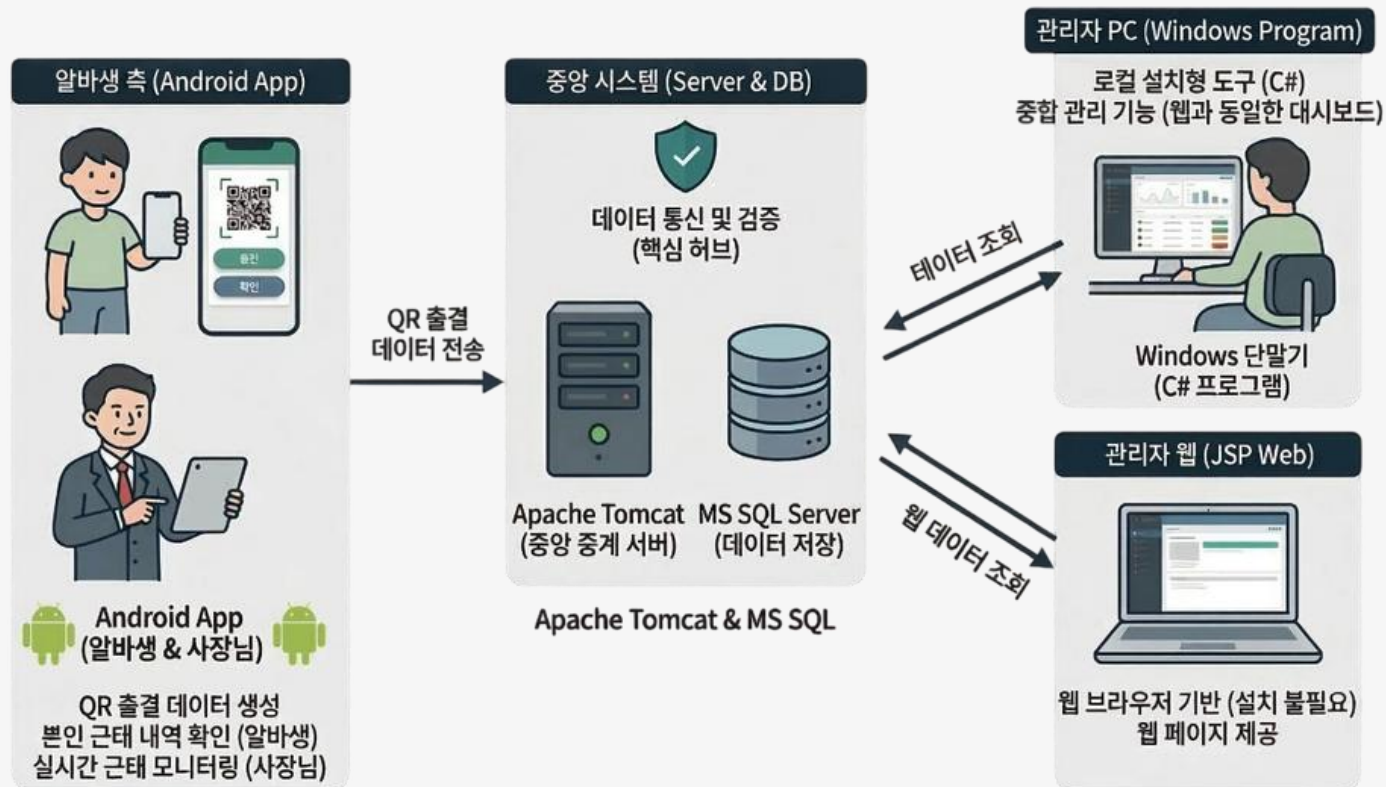
프로젝트 관련사항

Project name	Alba-Pass
제작 할 Project	모바일 웹, 안드로이드 앱, Windows 프로그램
지도교수님	램 현승렬 교수님
학번	42025013
이름	박민재

개발환경

항목	내용	비고
OS환경	Window 10 / 11	개발 및 서버 구동
Server 환경	Apache Tomcat 9.0 / MS SQL Server	웹 서버 및 데이터베이스
Language Tool	Java (JSP, Android), C#	다중 언어 환경
개발 IDE	Eclipse, Android Studio, Visual Studio	플랫폼별 통합 개발 환경
DBMS	SSMS(SQL Server Management Stuido) 20	데이터 관리 및 제어
기타 사용 Tool	Adobe PhotoShop, ZXing Library	UI 디자인 및 QR 라이브러리

사용 환경 구성도



수행 프로젝트 개요

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

[프로젝트 기획 의도]

- 기존 수기 명부 및 메신저 보고 중심의 근태 관리 방식이 가진 불편함 인지
- 그동안 학습한 Android, JSP, C# 기술을 종합하여, 실제 동작 가능한 근태 관리 시스템으로 직접 구현해 보고자 함

[주요 개발 목표]

- 실시간 데이터 통신: Android 앱(QR 스캔)과 중앙 서버(JSP/DB) 간의 원활한 데이터 송수신 환경 구축
- 신뢰성 있는 DB 설계: MS SQL Server를 활용하여 출력 데이터 위조 및 누락을 방지하는 구조 설계
- 관리자 편의성 증대: C# 기반 Windows 프로그램을 통해 아르바이트생의 근무 현황을 시각화하고 효율적으로 관리할 수 있는 인터페이스 개발

유사 서비스 분석

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

서비스명	주요타겟	장점	단점
시프티 (Shiftee)	중소~ 대규모 기업	• GPS/Wi-Fi 기반 인증으로 신뢰도 우수 • 실시간 상태 확인 및 외부 ERP 연동 유연	• 실내 환경에 따라 인증 오차 발생 가능 • 소규모 매장에는 기능이 방대하여 무거움
뉴플로이 (Newploy)	단기/ 시급제 근로자	• 출퇴근 기록 기반 급여명세서 자동 생성 • 초기 세팅이 빠르고 즉시 도입 가능	• 단기 근로자 위주라 복잡한 인사 체계 적용 한계
플렉스 (Flex)	현대적/ 유연근무기업	• 직관적인 UI로 사용자 만족도 우수 • 재택/유연 근무 등 다양한 업무 환경 최적화	• 올인원 시스템이라 단순 출석용으로는 고비용 • 타사 외부 시스템과의 연동 제약 존재
핀플 (Pinpl)	클라우드 비대면 관리	• 스마트폰 및 비콘 인증으로 부정 출근 방지 • 연차 및 휴가 자동 계산 기능 탁월	• 스마트폰 고장/방전 시 출퇴근 인증 불가 • 비콘 방식 사용 시 별도 하드웨어 설치 필요
샵솔 (Shopsol)	오프라인 소상공인	• 모바일 급여명세서 자동 작성 및 간편 교부 • 점주의 알바생 시급 관리 업무 부담 최소화	• 일반 사무직이나 대규모 조직 적용 불가 • 단순 출석 기능만 원할 경우 부가 기능이 복잡함
알파요 (Alpayo)	시급제 아르바이트	• 출퇴근 연동 실시간 시급 자동 계산 및 투명성 • 지정 Wi-Fi 인증으로 조작 방지 및 간편 초대	• 연봉제 기반 기업 환경에 구조적으로 부적합 • 스마트폰 및 매장 네트워크 장애 시 인증 불가

서비스 차별성

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

분석 항목	기존 근태 관리 서비스	Alba-Pass
플랫폼 확장성	모바일 앱 환경에 국한됨	App + Web + PC 전용 프로그램 통합 지원
도입 편의성	비콘 등 별도 하드웨어 설치 필요	추가 장비 없이 QR 코드 스캔으로 즉시 도입
운영 최적화	기능이 방대하여 소규모 매장엔 무거움	아르바이트 맞춤형 경량화 기능 제공
데이터 신뢰성	네트워크 및 기기 장애 시 인증 취약	중앙 서버(Tomcat) 기반 실시간 검증 및 동기화

- 사용자별 최적화된 인터페이스(알바생: 이동성, 사장님: 관리 편의성)를 제공하여 기존 단일 플랫폼 앱의 한계를 극복함

주요기능명세

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

안드로이드 앱 (Android App)

- **알바생 권한:**
매장 내 QR 코드 스캔을 통한 출결 데이터 생성 및 본인 누적 근태 내역 확인
- **사장님 권한:**
외부 기기를 통한 매장 실시간 출퇴근 현황 모니터링 및 직원별 예상 급여 확인

관리자 웹 (JSP Web)

- **웹 브라우저 접근:**
별도 프로그래밍 설치 없이 인터넷을 통해 접근 가능한 관리자 전용 웹 페이지 제공
- **통합 관리 기능:**
실시간 근태 대시보드 제공, 세부 근무 이력 조회 및 급여 산출 기능

관리자 PC (Windows Program)

- **로컬 설치형 도구:**
매장 PC 등에 설치되어 동작하는 전용 소프트웨어
- **통합 관리 기능:**
웹과 동일하게 전체 직원의 근태 현황, 세부 근무 통계 및 최종 급여 정산 데이터를 빠르고 직관적으로 관리

중앙중계 서버 (Apache Tomcat & MS SQL)

- **데이터 통신 및 검증:**
3개의 클라이언트(앱, 웹, PC)와 연결되어 데이터를 주고받는 핵심 허브 역할 수행
- **DB 제어:**
전달받은 QR 출결 데이터의 유효성을 검증하여 MSSQL Server에 기록하고, 클라이언트의 조회요청 시 DB에서 데이터를 추출하여 반환

기대 효과

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

1. 관리 효율성 극대화 (사장님 측면)

- 기존 수기 방식이나 복잡한 유료 앱 대신, 전용 PC 프로그램(C#)과 Web을 통한 실시간 모니터링으로 행정 업무 시간을 획기적으로 단축함.
- 자동 급여 산출 기능을 통해 정산 오류를 방지하고 매장 운영의 투명성을 확보함.

2. 이용 편의성 및 접근성 향상 (알바생 측면)

- 별도의 하드웨어 설치 없이 개인 스마트폰(Android)만으로 즉시 출결 체크가 가능하여 도입 장벽을 최소화함.
- 본인의 근무 이력과 예상 급여를 앱에서 실시간으로 확인하여 근무 만족도를 높임.

3. 데이터 무결성 및 신뢰성 확보 (기술적 측면)

- QR 코드 인식과 중앙 서버(Tomcat) 검증 과정을 통해 근태 데이터의 위변조를 원천 차단함.
- MS SQL Server를 활용한 안정적인 데이터 관리로 대규모 근태 이력도 체계적으로 보존 및 조회 가능함.

프로젝트 수행 계획

다양한 플랫폼 환경을 지원하여 언제 어디서나 정확하고 효율적인 인력 관리를 지원합니다

계획	26.03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
수행계획서 작성	~29									
필요 요소 조사	23~	5								
화면 구성(UI/UX)	30~	14								
DB 요소 조사/설계		14~28								
DataBase List		28~30								
DataBase 테이블 설계		30~	6							
DataBase 수정			6~13							
프로그램 List			13~16							
프로그램 상세 내역서			16~31							
프로토타입 보고서 작성				1~15						
프로그램 설계				15~	31					
프로그램 수정							1~14			
통합 테스트							14~21			
최종 작품 제출							21~		졸업작품전	
최종 보고서 제출									졸업작품후	
포트폴리오 작성										기말고사 전
최종 발표										기말고사 전

**THANK
YOU**

42025013

박민재